

湖北省地方计量技术规范

JJF (鄂) xxxx-20xx

激光雷达校准规范

Calibration Specification of Lidar

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

湖北省市场监督管理局 发布

激光雷达校准规范

1 范围

本规范适用于采用线性扫描的激光雷达的校准,采用非线性扫描的激光雷达的测距部分校准也可参照本规范。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 横向角度分辨力 lateral angular resolution

激光雷达在扫描方向上能够分辨出两个相邻目标的最小夹角。

3.2 高度角 elevation angle

激光雷达激光脉冲方向与扫描机构旋转轴的法平面所成夹角。

3.3 高度角误差 elevation angle error

激光雷达的标称高度角与实际高度角之差。

3.4 扫描角度间隔 angle increment

激光雷达相邻两个激光脉冲方向间的角度差值。

4 概述

激光雷达是一种基于光电子仪器技术的传感器,通常由激光器、扫描机构、接收器和数据处理单元组成。线性扫描激光雷达是激光束在单一维度内扫描的激光雷达,其激光束做直线往复或匀速扫描,扫描轨迹呈线性分布,输出单条或多条平行扫描点云,而非线性扫描激光雷达的激光束扫描路径无固定线性规律,可根据场景动态调整扫描区域、密度和速度。如图 1 所示,线性扫描激光雷达的激

光器产生脉冲激光束，并通过扫描机构控制激光束的发射方向，出射的激光脉冲经目标物体表面反射，被接收器接收转换为电信号，通过测量脉冲的传播时间，计算得到目标距离，同时结合发射方向，可快速获取大范围场景的坐标，广泛应用于应急、测绘、交通、能源等行业。

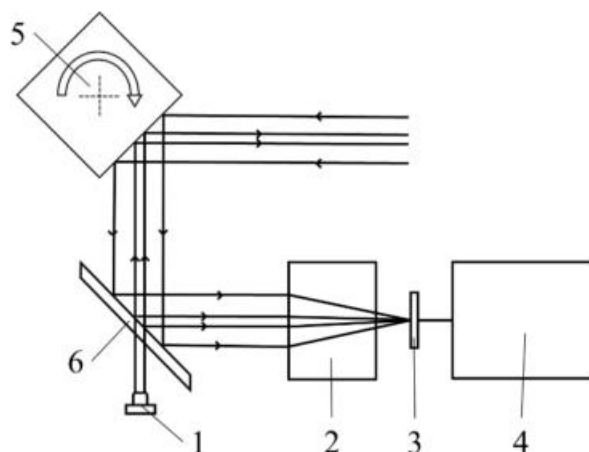


图1 线性扫描激光雷达结构原理图

1—激光器；2—透镜组；3—接收器；4—数据处理单元；5—扫描结构；6—分光镜

将线性扫描激光雷达输出的的水平方位角 H 、垂直角 V 以及斜距 D 进行坐标转换，可以得到被测目标在笛卡尔坐标系下的三维坐标 x, y, z ，如式(1)及图2所示。

$$\begin{cases} x = D \cos V \cos H \\ y = D \cos V \sin H \\ z = D \sin V \end{cases} \quad (1)$$

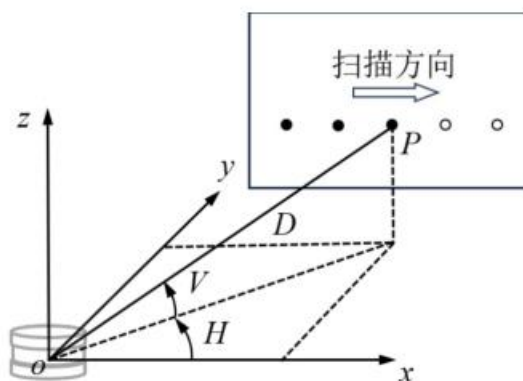


图2 激光雷达测量原理图

5 计量特性

5.1 测距示值误差

测距示值误差不超过 $\pm 50\text{ mm}$ 。

5.2 测距重复性

测距重复性不超过 10 mm 。

5.3 测距稳定性

测距稳定性不超过 10 mm 。

5.4 测角示值误差

测角示值误差不超过 $\pm 0.05^\circ$ 。

5.5 横向角度分辨力

横向角度分辨力不超过 0.06° 。

5.6 高度角误差

高度角误差不超过 $\pm 0.10^\circ$ 。

注:校准工作不判断合格与否,上述计量特性指标仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

校准工作在常温条件下进行,校准时相对湿度、气压与温度变化对测距的影响小于 2 mm/km ,不应有影响校准结果的震动与电磁干扰。

6.2 校准用的标准器及其他设备

推荐使用表1所列校准用标准器,也允许使用满足不确定度要求的其他计量标准设备进行校准。

表1 校准用标准器及技术要求

序号	主要计量器具	技术要求
1	长度基线场	总长度应不小于 1 km , 点位不少于 5 个, 扩展不确定度 $U \leq 2.0\text{ mm} + 2.0 \times 10^{-6}D$, $k = 2$ 。
2	分辨力板	在 50 m 测距基线上, 条纹间隔校准结果的扩展不确定度应小于 0.1 mm , 同一单元内条纹间隔最大互差不超

		过 0.1 mm，其说明及校准方法见附录 A，允许使用满足准确度要求的其他计量器具。
3	手持式激光测距仪	II 级及以上。

表 1 (续) 校准用标准器及技术要求

4	角度测量装置	由影像测量平行光管、分光镜和平面镜组成。其中，影像测量平行光管的分度误差应小于 0.05"/pixel；相机的光谱范围应包含被测激光雷达的波长，且其图像传感器应在平行光管焦平面上；分光镜、平面镜偏转标准角可由 I 级经纬仪/全站仪测得。
5	多齿分度台	2 级及以上。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目见表 2。

表 2 校准项目一览表

序号	校准项目	计量特性条款	校准方法条款
1	外观质量与功能检查	-	7.2.1
2	测距示值误差	5.1	7.2.2
3	测距重复性	5.2	7.2.3
4	测距稳定性	5.3	7.2.4
5	测角示值误差	5.4	7.2.5
6	横向角度分辨力	5.5	7.2.6
7	高度角误差	5.6	7.2.7

备注：激光束散角大于 2 倍扫描角度间隔的激光雷达不进行横向角度分辨力的校准。

7.2 校准方法

7.2.1 外观质量与功能检查

7.2.1.1 激光雷达及其附件不应有影响计量性能的外观缺陷，镜头或光学窗口不应有附着物污染，不应有结雾或凝露。

7.2.1.2 激光雷达的各种状态指示功能应正常。数据输入输出接口、电源接口、数据传输等功能应正常。

7.2.1.3 激光雷达机身或说明书上应有激光雷达型号、出厂编号和生产厂商等标识。

7.2.2 测距示值误差

在长度基线场进行校准。校准选用的基线段应不少于 5 段，且其长度应均匀分布在测程范围内，在基线两端分别安置激光雷达和漫反射板（推荐使用激光雷达激光波长对应反射率为 80% 的漫反射板），漫反射板周围及测量点方位不应有遮挡激光雷达激光扫描路径的障碍物。调整激光雷达，使其激光束瞄准漫反射板中心，进行扫描测量，并按式（2）、式（3）计算第 j 段基线的测距示值误差（如果长度基线场存在坡度，需要进行斜平距改正）。

$$\Delta D_j = (\sum_{i=1}^n D_{ij})/n_j - D_{sj} \quad (2)$$

$$D_{ij} = \sqrt{x_{ij}^2 + y_{ij}^2 + z_{ij}^2} \quad (3)$$

式中：

ΔD_j ——测距示值误差，mm；

i ——单次扫描测量中的第 j 段基线第 i 个点；

n_j ——单次扫描测量中第 j 段基线的总点数；

D_{sj} ——第 j 段基线的标准长度，mm；

x_{ij}, y_{ij}, z_{ij} ——第 j 段基线对应的以漫反射板中心为圆心、直径为 $0.005 \cdot D_{sj}$ 的区域内的第 i 个三维坐标值，mm；

D_{ij} ——在第 j 段基线中，激光雷达扫描测量的第 i 个斜距，mm。

7.2.3 测距重复性

采用 7.2.2 的测量数据，按式（4）计算第 j 段基线的测距重复性。

$$s(D_j) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_{ij} - \bar{D}_j)^2}{n_j - 1}} \quad (4)$$

式中：

$\bar{D}_j$ ——在第 j 段基线中，激光雷达扫描测量的斜距平均值，mm。

7.2.4 测距稳定性

接 7.2.2 节，给激光雷达重复上电两次（重复进行激光雷达开机，开机预热 3 分钟），对安置在接近测程的校准点（ $j=5$ ）安置的漫反射板，进行扫描测量，重复断电间隔时间内应保证激光雷达至少冷却 3 分钟。将三次坐标测量结果转化为水平方位角、垂直角以及斜距，在以反射板中心为圆心、直径为 $0.005 \cdot D_s$ 区域内的斜距值，对每次上电测量的斜距值取平均。基于三次上电测量的斜距平均值，利用极差法计算标准偏差，以该标准偏差作为测距稳定性的校准结果。

7.2.5 测角示值误差

对于激光束散角不小于 2 倍扫描角度间隔的激光雷达，按图 3 方式安置线型标靶、多齿分度台和激光雷达。

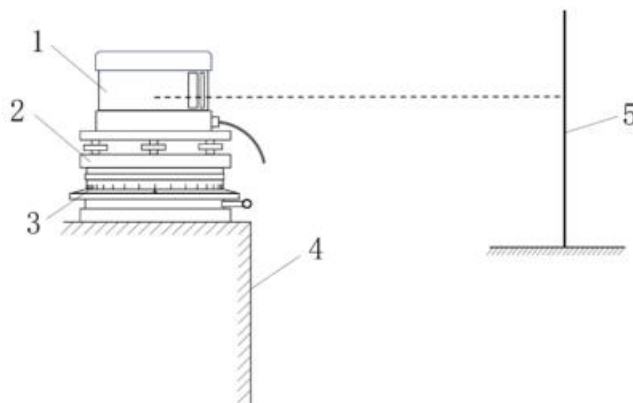


图 3 测角示值误差测量安置示意图

1—激光雷达；2—微倾台；3—多齿分度台；4—水平平台；5—线型标靶

水平安置多齿分度台并使多齿分度台置于零位。如图 3 所示，依次固定微倾台和激光雷达，在距激光雷达 50 m 处竖直固定线型标靶，线型标靶应对准激光雷达工作视场中心线型标靶。调节微倾台，使得激光雷达扫描机构旋转轴竖直，且使激光雷达测量中心与多齿分度台回转中心重合。

待激光雷达开机 3 min 后，获取线型标靶的一组测量坐标，经坐标转化得到一组水平方位角，并根据式（5）计算多齿分度台置于零位时的方位角估计值，以此作为参考方向。将多齿分度台依次旋转至第 2、3、...、n 校准位置（校准位置根据激光雷达视场角大小进行均匀布设），以同样的方法计算方位角估计值。

$$H_k = \frac{\sum H_{ki} \mu_i}{\sum \mu_i} \quad (5)$$

式中：

H_{ki} ——线型标靶的第 i 个水平方位角，°；

μ_i ——线型标靶的第 i 个反射强度值。

按式 (6) 分别计算各角度下的误差 Δ_k ，取其峰峰值作为测角示值误差的校准结果。

$$\Delta_k = H_k - H_1 - H_{sk} \quad (6)$$

式中：

H_k ——第 k 次 ($k=1, 2, \dots, n$) 测量时线型标靶的方位角估计值，°；

H_{sk} ——第 k 次测量时多齿分度台的标准角度，°；

Δ_k ——第 k 次测量的测角示值误差，°。

也可以采用能满足准确度要求的其他测量方法。

对于激光束散角小于 2 倍扫描角度间隔的激光雷达，可按图 4 方式安置影像测量平行光管、多齿分度台、激光雷达、分光镜和平面镜等。

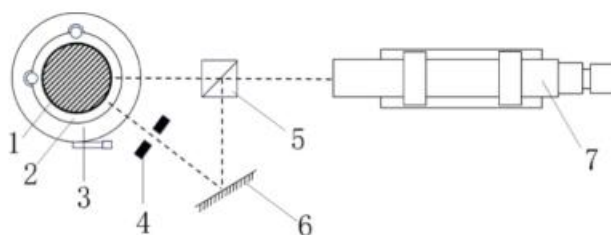


图 4 测角示值误差安置俯视图

1—激光雷达；2—微倾台；3—多齿分度台；4—吸光挡板；5—分光镜；6—平面镜；7—影像测量平行光管

水平安置多齿分度台，并使多齿分度台置于零位。如图 4 所示，依次固定微倾台、激光雷达以及影像测量平行光管，平行光管对准激光雷达工作视场中心。调节微倾台，使得激光雷达扫描机构旋转轴竖直，且使激光雷达测量中心与多齿分度台回转中心重合。

将多齿分度台依次旋转至第 2、3、...、 n 校准位置（校准位置根据激光雷达视场角大小进行均匀布设）。通过影像测量平行光管获取光斑水平方向 $\Delta H_{k,1}$ ，以及对应偏转光斑的水平方向 $\Delta H_{k,2}$ ，以顺时针偏转方向为正，按式 (7) 分别计算各组角度下的误差 Δ_k ，取其最大值作为测角示值误差校准结果。

$$\Delta_k = \Delta H_r + \Delta H_{k,2} - \Delta H_{k,1} - \Delta H_0 \quad (7)$$

式中:

Δ_k ——第 k 个校准位置的测角示值误差, $^{\circ}$;

ΔH_r ——分光镜、平面镜偏转标准角, $^{\circ}$;

ΔH_0 ——激光雷达在该偏转角下的标称角(标称水平角间隔的整数倍), $^{\circ}$;

7.2.6 横向角度分辨力

将分辨力板竖直固定在 50 m 处(测距能力不足 50 m 的可固定于最大测距范围处,推荐在分辨力板后 3 m 安置相应大小的白色背景板),分辨力板工作面应正对激光雷达所在方位,调节微倾台,使得激光雷达扫描机构旋转轴竖直,并将工作视场角正对分辨力板,如图 5 所示。通过激光雷达测量分辨力板的坐标信息,找出一组都能清晰分辨的最小间距,横向角度分辨力以刚能被分辨的间距对激光雷达测量中心的张角来度量。横向角度分辨力按式(8)计算。

$$\theta = \frac{180d}{\pi L} \quad (8)$$

式中:

θ ——横向角度分辨力, $^{\circ}$;

L ——手持式激光测距仪测得的分辨力板与激光雷达测量中心的间距, m;

d ——能清晰分辨的最小条纹间距, m。

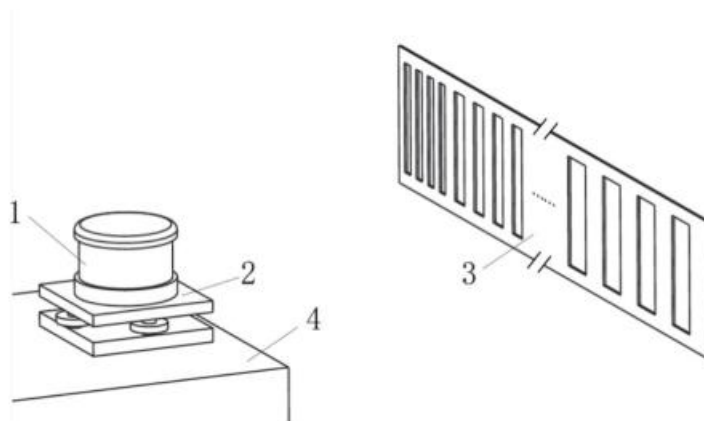


图 5 横向角度分辨力测量安置图示

1—激光雷达; 2—微倾台; 3—分辨力板; 4—水平平台

也可以采用能满足准确度要求的其他测量方法。

7.2.7 高度角误差

按图 6 所示安置影像测量平行光管、多齿分度台、微倾台和激光雷达。水平安置多齿分度台并使多齿分度台置于零位。影像测量平行光管应对准激光雷达工作视场中心。调节微倾台，使得激光雷达扫描机构旋转轴竖直，且使激光雷达测量中心与多齿分度台回转中心重合。

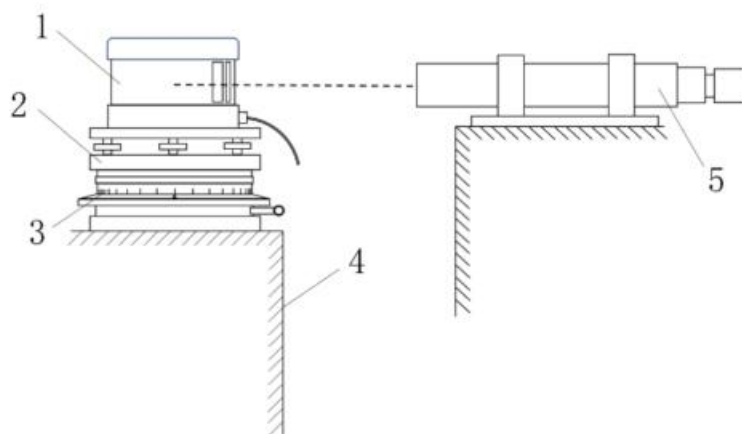


图 6 高度角误差测量安置图示

1—激光雷达；2—微倾台；3—多齿分度台；4—水平平台；5—影像测量平行光管

将多齿分度台依次旋转至第 2、3、...、 n 校准位置（校准位置根据激光雷达视场角大小进行均匀布设， $n \geq 5$ ）。

线束高度角计算方程式为：

$$\sin \varphi_i = \frac{\sin l}{\cos \alpha} + \cos \varphi_i \sin \theta_i \tan \alpha \cos \theta_0 + \cos \varphi_i \cos \theta_i \tan \alpha \sin \theta_0 \quad (9)$$

式中：

α ——扫描激光面的倾角；

φ_i ——第 i 次测量时测得激光方向与水平面夹角；

θ_0 ——多齿分度台零位方向与参考方向的夹角（以水平面与激光雷达旋转轴法平面交线方向为参考方向）；

θ_i ——多齿分度台标称示值；

l ——线束高度角， $^\circ$ 。

令 $A = \frac{\sin l}{\cos \alpha}$ ， $X = \tan \alpha \cos \theta_0$ ， $Y = \tan \alpha \sin \theta_0$ ，并根据最小二乘原理，按式 (9) 及式 (10) 求得未知数 $\hat{A}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ ，并根据式 (11) 及式 (12) 求得线束高度

角估计值 $\hat{I}$ 与高度角误差 ΔI 。

$$\begin{bmatrix} \hat{A} \\ \hat{X} \\ \hat{Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & \sum \sin\theta_i \cos\varphi_i & \sum \cos\theta_i \cos\varphi_i \\ \sum \sin\theta_i \cos\varphi_i & \sum \sin^2\theta_i \cos^2\varphi_i & \frac{1}{2} \sum \sin 2\theta_i \cos^2\varphi_i \\ \sum \cos\theta_i \cos\varphi_i & \frac{1}{2} \sum \sin 2\theta_i \cos^2\varphi_i & \sum \cos^2\theta_i \cos^2\varphi_i \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \sum \sin\varphi_i \\ \frac{1}{2} \sum \sin\theta_i \sin 2\varphi_i \\ \frac{1}{2} \sum \cos\theta_i \sin 2\varphi_i \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\hat{I} = \arcsin \frac{\hat{A}}{\sqrt{1+\hat{X}^2+\hat{Y}^2}} \quad (11)$$

$$\Delta I = I_{\text{lidar}} - \hat{I} \quad (12)$$

式中：

I_{lidar} ——激光雷达标称线束高度角，°。

取 ΔI 作为高度角误差的校准结果。若激光雷达未给出标称高度角，可在宽阔场景下（反射目标恰在测距范围极限内）测得的一组坐标值，换算成水平角与竖直角，依照式（9）~式（11）计算得到标称线束高度角 I_{lidar} 。

8 校准结果表达

经校准的激光雷达应出具校准证书。校准证书应符合 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求。校准证书内页格式见附录 E。

9 复校时间间隔

送校单位可根据激光雷达的实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过 12 个月。

附录 A

分辨力板及校准方法

分辨力板由线宽递减的多个单元组成,每个单元均由等间距的四个镂空条纹排列组合而成,且条纹之间的间隔也与条纹间隔长度相等,不同单元之间的间隔应大于条纹间隔,如图 A.1 所示,每个单元的对应的分辨力为

$$\gamma = \frac{180d}{\pi D} \quad (\text{A.1})$$

式中:

γ ——单元分辨力, ° ;

d ——单元镂空条纹间距, m;

D ——分辨力板与激光雷达测量中心的距离, m;

示例: 镂空条纹间隔 4 mm 、 6 mm、 8 mm、50 mm 不等, 扩展不确定度 $U \leq 0.1 \text{ mm}, k = 2$ 。

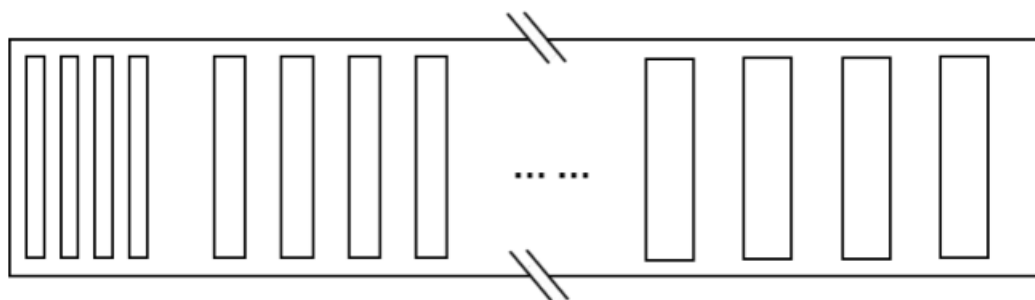


图 A.1 分辨力板示意图

A.1 校准环境、器具及方法

校准在室内常温条件下进行。

校准器具使用通用卡尺 ($\text{MPEV} \leq 0.10 \text{ mm}$)。也可采用其他准确度等级相同的校准器具。

校准方法: 使用通用卡尺测量各单元的镂空条纹间隔, 对每个条纹的 5 处位置进行间距测量, 每个单元中间距最大值与最小值之差不应大于 0.1 mm, 取每个单元的间距均值作为条纹间距校准结果。

附录 B

测距示值误差不确定度评定示例

B.1 概述

按照 7.2.2 中的方法，对激光雷达的测距示值误差进行校准。

B.2 测量模型

测距示值误差的测量模型为：

$$\Delta D = \bar{D} - D_s + \Delta_{ang} + \Delta_{aim} + \Delta_{Lidar} \quad (B.1)$$

$$D_i = \sqrt{x_i^2 + y_i^2 + z_i^2} \quad (B.2)$$

$$\bar{D} = (\sum_{i=1}^n D_i) / n \quad (B.3)$$

式中：

n ——坐标点数，个。

ΔD ——测距示值误差，mm；

D_s ——基线长度，mm。

x_i, y_i, z_i ——以漫反射板中心为圆心、直径为 $0.005 \cdot D_s$ 的区域内第 i 个三维坐标值，mm；

D_i ——校准点处反射板中心位置对应点云的第 i 个激光雷达斜距值，mm；

$\bar{D}$ ——校准点对应的雷达斜距平均值，mm；

Δ_{Lidar} ——激光雷达安置误差，mm；

Δ_{aim} ——漫反射板反射率引入的误差，mm；

Δ_{ang} ——激光方位不一致引入的误差，mm；

B.3 灵敏系数

对测量误差模型各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数：

$$c_1 = \frac{\partial \Delta D}{\partial \bar{D}} = 1$$

$$c_2 = \frac{\partial \Delta D}{\partial \Delta_{Lidar}} = 1$$

$$c_3 = \frac{\partial \Delta D}{\partial \Delta_{aim}} = 1$$

$$c_4 = \frac{\partial \Delta D}{\partial \Delta_{ang}} = 1$$

$$c_5 = \frac{\partial \Delta D}{\partial D_s} = -1$$

B.4 各输入量的标准不确定度分量评定

B.4.1 输入量 $\bar{D}$ 的测量重复性引入的标准不确定度分量 $u(\bar{D})$

测距重复性应使用激光雷达斜距平均值的实验标准偏差表示,以漫反射板中心为圆心、直径为 $0.005 \cdot D_s$ 的区域中的激光雷达斜距值见表 B.1。

表 B.1 激光雷达斜距重复性数据

序号	激光雷达斜距值/m									
1-10	75.1468	75.1537	75.1396	75.1505	75.1576	75.1357	75.1437	75.1467	75.1491	75.1430
11-20	75.1442	75.1534	75.1489	75.1470	75.1509	75.1432	75.1452	75.1364	75.1453	75.1421
21-30	75.1382	75.1545	75.1374	75.1545	75.1462	75.1425	75.1483	75.1470	75.1467	75.1388
31-40	75.1351	75.1415	75.1437	75.1531	75.1476	75.1408	75.1381	75.1456	75.1445	75.1492
41-50	75.1430	75.1484	75.1386	75.1414	75.1419	75.1405	75.1363	75.1372	75.1450	75.1434
51-60	75.1388	75.1449	75.1409	75.1522	75.1517	75.1443	75.1327	75.1447	75.1431	75.1416
61-70	75.1413	75.1447	75.1464	75.1490	75.1484	75.1456	75.1389	75.1393	75.1445	75.1451
71-80	75.1475	75.1414	75.1422	75.1473	75.1474	75.1384	75.1429	75.1411	75.1439	75.1446
81-90	75.1410	75.1478	75.1609	75.1471	75.1407	75.1477	75.1440	75.1407	75.1459	75.1436
91-100	75.1387	75.1447	75.1522	75.1415	75.1451	75.1508	75.1466	75.1366	75.1410	75.1508

100 次测量的重复性引入的不确定度分量为:

$$u(\bar{D}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{100} \frac{(D_i - \bar{D}_i)^2}{99}} / \sqrt{100} = 0.5 \text{ mm}$$

B.4.2 漫反射板反射率偏差引入的标准不确定度分量 $u(\Delta_{aim})$

经实验,在 75 m 处,70%、90%漫反射率板测得结果分别为 75.4993 m、75.5010 m,偏差为 0.7 mm,假设为均匀分布,有

$$u(\Delta_{aim}) = \frac{0.7}{2\sqrt{3}} \text{ mm} = 0.2 \text{ mm}$$

B.4.3 坐标选取引入的标准不确定度分量 $u(\Delta_{ang})$

由激光雷达出厂说明可知,激光束散角基本小于 0.3° ,因此选取 0.3° 锥角范围内坐标(即以漫反射板中心为圆心、直径为 $0.005 \cdot D_s$ 的区域),假设为均匀分布,有

$$u(\Delta_{ang}) = (1 - \cos(0.15^\circ)) \times 7.5 \times 10^4 \text{ mm} / \sqrt{3} = 0.2 \text{ mm}$$

B.4.4 输入量 D_s 引入的标准不确定度分量 $u(D_s)$

0 m~2 km 基线的扩展不确定度为 $U \leq 2.0 \text{ mm} + 2.0 \times 10^{-6} D$, $k=2$; 测距范围 D_s 取 75 m, 则基线的标准不确定度为:

$$u(D_s) = 1.0 \text{ mm}$$

B.4.5 激光雷达安置误差引入的标准不确定度分量 $u(\Delta_{Lidar})$

激光雷达安置误差不超过 $\pm 1.0 \text{ mm}$, 根据均匀分布, 则对中误差引入的标准不确定度分量为:

$$u(\Delta_{Lidar}) = \frac{1.0 \text{ mm}}{\sqrt{3}} = 0.6 \text{ mm}$$

B.5 各标准不确定度分量汇总

表 B.2 激光雷达测距示值误差标准不确定度分量汇总表

符号	不确定度来源	灵敏系数	标准不确定度/mm
$u(\bar{D})$	测量重复性	1	0.5
$u(\Delta_{aim})$	漫反射板反射率	1	0.2
$u(\Delta_{ang})$	坐标方位选取	1	0.2
$u(D_s)$	基线量值溯源	-1	1.0
$u(\Delta_{Lidar})$	安置误差	1	0.6

B.6 合成标准不确定度评定

由于 $u(\bar{D})$ 、 $u(\Delta_{aim})$ 、 $u(\Delta_{ang})$ 、 $u(D_s)$ 、 $u(\Delta_{Lidar})$ 彼此独立不相关, 则合成标准不确定度 u_c 为:

$$u_c = \sqrt{u^2(\bar{D}) + u^2(\Delta_{aim}) + u^2(\Delta_{ang}) + u^2(D_s) + u^2(\Delta_{Lidar})} = 1.3 \text{ mm}$$

B.7 扩展不确定度评定

取包含因子 $k=2$, 则激光雷达测距示值误差的扩展不确定度为:

$$U = k \cdot u_c = 2.6 \text{ mm}$$

其他长度校准点的激光雷达测距示值误差可参照上述方法进行评定。

附录 C

测角示值误差不确定度评定示例（一）

C.1 概述

按照 7.2.5 中对于激光束散角不小于 2 倍扫描角度间隔的激光雷达的校准方法，对激光雷达的测角示值误差进行校准。

C.2 测量模型

测角示值误差的测量模型为：

$$\Delta_m = H_a - H_b + \Delta H_{s,a,b} + \Delta_{\text{lidar}} \quad (\text{C.1})$$

式中：

H_a 、 H_b ——峰峰值对应的方位角估计值，°；

$\Delta H_{s,a,b}$ ——峰峰值对应的多齿分度台标准角，°；

Δ_{lidar} ——激光雷达安置误差，″。

C.3 灵敏系数

对测量误差模型各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数：

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{\partial \Delta_m}{\partial H_a} = 1 \\ c_2 &= \frac{\partial \Delta_m}{\partial H_b} = -1 \\ c_3 &= \frac{\partial \Delta_m}{\partial \Delta H_{s,a,b}} = 1 \\ c_4 &= \frac{\partial \Delta_m}{\partial \Delta_{\text{lidar}}} = 1 \end{aligned}$$

C.4 各输入量的标准不确定度分量评定

C.4.1 方位拟合重复性引入的标准不确定度分量 $u(H_a)$ 、 $u(H_b)$

方位拟合重复性用拟合结果的实验标准偏差表示，对同一目标测量，每次取 100 点，拟合 10 次，用贝塞尔法计算实验标准偏差。重复性测量数据见表 C.1。

对于两次拟合结果之差，拟合重复性引入的不确定度分量为：

$$u(H_a) = u(H_b) = \sqrt{\sum_{i=1}^{10} \frac{(H_i - \bar{H}_i)^2}{9}} = \sqrt{2} \times 1.87 \times 10^{-4}^\circ = 2.64 \times 10^{-4}^\circ$$

表 C.1 激光雷达方位拟合重复性数据

序号	1	2	3	4	5
拟合值/°	-90.099132	-90.099231	-90.099217	-90.099579	-90.099239
序号	6	7	8	9	10
拟合值/°	-90.099258	-90.098948	-90.099326	-90.098920	-90.099153

C.4.2 多齿分度台分度误差引入的标准不确定度分量 $u(\Delta H_{s,a,b})$

多齿分度台采用 2 级及以上,其最大间隔分度误差为 $2''$, 假设为均匀分布, 有

$$u(\Delta H_{s,a,b}) = \frac{2''}{2\sqrt{3}} = 1.60 \times 10^{-4}^{\circ}$$

C.4.3 激光雷达安置时转轴中心与转台中心不重合引入的标准不确定度分量 $u_1(\Delta_{\text{lidar}})$

激光雷达安置时, 转轴中心与转台中心之间的偏心误差可控制在 0.3 mm 以内, 在 50 m 基线处, 其产生的最大角度偏差为 $\pm \frac{0.3 \times 10^{-3}}{50} \text{ rad} = \pm 3.44 \times 10^{-4}^{\circ}$, 假设为均匀分布, 有

$$u_1(\Delta_{\text{lidar}}) = \frac{3.44 \times 10^{-4}^{\circ}}{\sqrt{3}} = 0.99 \times 10^{-4}^{\circ}$$

C.4.4 激光雷达转动机构安置不竖直引入的标准不确定度分量 $u_2(\Delta_{\text{lidar}})$

激光雷达安置整平时, 整平误差可控制在 0.2° 以内, 其对水平夹角的最大影响为 $\pm 1.6''$, 假设为均匀分布, 有

$$u_2(\Delta_{\text{lidar}}) = \frac{1.6''}{\sqrt{3}} = 2.57 \times 10^{-4}^{\circ}$$

则激光雷达安置误差引入的标准不确定度为:

$$u(\Delta_{\text{lidar}}) = \sqrt{u_1^2(\Delta_{\text{lidar}}) + u_2^2(\Delta_{\text{lidar}})} = 2.75 \times 10^{-4}^{\circ}$$

C.5 各标准不确定度分量汇总

表 C.2 激光雷达测角示值误差标准不确定度分量汇总表

符号	不确定度来源	灵敏系数	标准不确定度/ $^{\circ}$
$u(H_a)$	测量重复性	1	2.64×10^{-4}
$u(H_b)$	测量重复性	-1	2.64×10^{-4}
$u(\Delta H_{s,a,b})$	多齿分度台分度误差	1	1.60×10^{-4}
$u(\Delta_{\text{lidar}})$	安置误差	1	2.75×10^{-4}

C.6 合成标准不确定度评定

由于 $u(\Delta H_a)$ 、 $u(\Delta H_b)$ 、 $u(\Delta H_{s,a,b})$ 、 $u(\Delta_{\text{lidar}})$ 彼此独立不相关，则合成标准不确定度 u_c 为：

$$u_c = \sqrt{u^2(H_a) + u^2(H_b) + u^2(\Delta H_{s,a,b}) + u^2(\Delta_{\text{lidar}})} = 4.9 \times 10^{-4}^{\circ}$$

C.7 扩展不确定度评定

取包含因子 $k=2$ ，则激光雷达测角示值误差的扩展不确定度为：

$$U = k \cdot u_c = 9.8 \times 10^{-4}^{\circ}$$

对于激光束散角不小于 2 倍扫描角度间隔的激光雷达测角示值误差校准可参照上述方法进行评定。

附录 D

测角示值误差不确定度评定示例（二）

D.1 概述

按照 7.2.5 中对于激光束散角小于 2 倍扫描角度间隔的激光雷达的校准方法，对激光雷达的测角示值误差进行校准。

D.2 测量模型

测量误差模型为：

$$\begin{aligned}\Delta_k &= \Delta H_r + \Delta H_{k,2} - \Delta H_{k,1} + \Delta_{\text{lidar}} - \Delta H_0 \\ &= \Delta H_r + \Delta H_{k,1,2} + \Delta_{\text{lidar}} - \Delta H_0\end{aligned}\quad (\text{D.1})$$

式中：

Δ_k ——第 k 个校准位置的测角示值误差， $^\circ$ ；

ΔH_r ——分光镜、平面镜偏转标准角， $^\circ$ ；

$\Delta H_{k,1}$ ——影像测量平行光管测得的直射光斑的水平方向， $^\circ$ ；

$\Delta H_{k,2}$ ——影像测量平行光管测得的对应偏转光斑的水平方向， $^\circ$ ；

Δ_{lidar} ——激光雷达安置不竖直误差；

$\Delta H_{k,1,2}$ ——偏转光斑与直射光斑的水平夹角， $^\circ$ ；

ΔH_0 ——激光雷达在该偏转角下的标称角（标称水平角间隔的整数倍）， $^\circ$ 。

D.3 灵敏系数

对测量误差模型各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数：

$$\begin{aligned}c_1 &= \frac{\partial \Delta_k}{\partial \Delta H_r} = 1 \\ c_2 &= \frac{\partial \Delta_k}{\partial \Delta H_{k,1,2}} = 1 \\ c_3 &= \frac{\partial \Delta_k}{\partial \Delta_{\text{lidar}}} = 1 \\ c_4 &= \frac{\partial \Delta_k}{\partial \Delta H_0} = -1\end{aligned}$$

D.4 各输入量的标准不确定度分量评定

D.4.1 偏转光斑与直射光斑的水平夹角识别重复性引入的标准不确定度分量

$u(\Delta H_{k,1,2})$

识别重复性用多次识别结果的实验标准偏差表示,用贝塞尔法计算实验标准偏差。重复性测量数据见表 D.1。

表 D.1 激光雷达光斑中心水平坐标识别重复性数据

序号	1	2	3	4	5
水平坐标/pixel	1679	1685	1691	1682	1685
序号	6	7	8	9	10
水平坐标/pixel	1688	1685	1688	1691	1685

对于两次测量结果之差,光斑中心识别重复性引入的不确定度分量为:

$$u(\Delta H_{k,1,2}) = \sqrt{2} \times \sqrt{\sum_{k=1}^{10} \frac{(H_{ck} - \overline{H_{ck}})^2}{9}} \times 1.8''/\text{pixel} = \sqrt{2} \times 3.75 \times 1.8'' = 9.5''$$

$$= 2.6 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}$$

D.4.2 分光镜、平面镜偏转标准角引入的标准不确定度分量 $u(\Delta H_r)$

分光镜、平面镜偏转标准角可通过经纬仪进行测量,其标准不确定度不大于 $2''$,假设为正态分布,有

$$u(\Delta H_r) = 2'' = 5.6 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}$$

D.4.3 激光雷达转动机构安置不竖直引入的标准不确定度分量 $u(\Delta_{\text{lidar}})$

激光雷达安置整平时,整平误差可控制在 0.2° 以内,其对水平夹角的最大影响为 $\pm 1.6''$,假设为均匀分布,有

$$u(\Delta_{\text{lidar}}) = \frac{1.6''}{\sqrt{3}} = 2.6 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}$$

D.4.4 标称角计算引入的标准不确定度分量 $u(\Delta H_0)$

标称角可通过点云数据进行换算,其标准不确定度不大于 $2''$,假设为正态分布,有

$$u(\Delta H_0) = 2'' = 5.6 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}$$

D.5 各标准不确定度分量汇总

表 D.2 激光雷达测角示值误差标准不确定度分量汇总表

符号	不确定度来源	灵敏系数	标准不确定度/ $^{\circ}$
$u(\Delta H_{k,1,2})$	测量重复性	1	2.6×10^{-3}
$u(\Delta H_r)$	平面镜、分光镜偏转标准角	1	5.6×10^{-4}
$u(\Delta_{\text{lidar}})$	安置不竖直误差	1	2.6×10^{-4}
$u(\Delta H_0)$	标称角计算误差	-1	5.6×10^{-4}

D.6 合成标准不确定度评定

由于 $u(\Delta H_{k,1,2})$ 、 $u(\Delta H_r)$ 、 $u(\Delta_{\text{lidar}})$ 及 $u(\Delta H_0)$ 彼此独立不相关，则合成标准不确定度 u_c 为：

$$u_c = \sqrt{u^2(\Delta H_{k,1,2}) + u^2(\Delta H_r) + u^2(\Delta_{\text{lidar}}) + u^2(\Delta H_0)} = 2.7 \times 10^{-3}^{\circ}$$

D.7 扩展不确定度评定

取包含因子 $k=2$ ，则激光雷达测角示值误差的扩展不确定度为：

$$U = k \cdot u_c = 5.4 \times 10^{-3}^{\circ}$$

本规范对于激光束散角小于 2 倍扫描角度间隔的激光雷达的测角示值误差校准可参照上述方法进行评定。

附录 E

横向角度分辨力不确定度评定示例

E.1 概述

按照 7.2.6 的校准方法，对激光雷达的横向角度分辨力进行校准。

E.2 测量模型

获得激光雷达恰好识别的条纹宽度(30 mm)与分辨力板安置距离(50 m)，得到测量误差模型：

$$\theta = \frac{180d}{\pi L} + \Delta_{\text{lidar}} + \Delta_e \quad (\text{E.1})$$

式中：

θ ——横向角度分辨力，°；

L ——分辨力板与激光雷达测量中心的间距，m；

d ——有效分辨的最小条纹间距，m；

Δ_{lidar} ——激光雷达扫描轨迹与条纹不垂直引入的误差，°；

Δ_e ——区分狭缝对应坐标信息引入的误差，°。

E.3 灵敏系数

对测量误差模型各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数：

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{\partial \theta}{\partial L} = -6.88 \times 10^{-4} \\ c_2 &= \frac{\partial \theta}{\partial d} = 1.15 \\ c_3 &= \frac{\partial \theta}{\partial \Delta_{\text{lidar}}} = 1 \\ c_4 &= \frac{\partial \theta}{\partial \Delta_e} = 1 \end{aligned}$$

E.4 各输入量的标准不确定度分量评定

E.4.1 分辨力板与激光雷达测量中心的间距安置不准引入的标准不确定度分量 $u(L)$

使用手持测距仪测量分辨力板与激光雷达测量中心间距，偏差远小于±10.0 mm，假设为均匀分布，有

$$u(L) = \frac{10.0}{\sqrt{3}} \text{ mm} = 5.8 \times 10^{-3} \text{ m}$$

E.4.2 条纹间距误差引入的标准不确定度分量 $u(d)$

使用游标卡尺测量条纹间距，并考虑条纹制作粗细不均匀的情况，条纹间距与计算代入的预设值偏差应不大于 $\pm 0.1 \text{ mm}$ 。假设为均匀分布，有

$$u(d) = \frac{0.1}{\sqrt{3}} \text{ mm} = 5.7 \times 10^{-5} \text{ m}$$

E.4.3 激光雷达扫描轨迹与条纹不垂直引入的标准不确定度分量 $u(\Delta_{\text{lidar}})$

激光雷达扫描轨迹与条纹应调整为垂直，偏差不大于 $\pm 3^\circ$ ，假设为均匀分布，有

$$u(\Delta_{\text{lidar}}) = \frac{180}{\pi} \times \frac{30 \text{ mm}}{50 \text{ m}} \times \frac{1 - \cos(3^\circ)}{\sqrt{3}} = 2.7 \times 10^{-5}^\circ$$

E.4.4 区分狭缝对应坐标信息引入的标准不确定度分量 $u(\Delta_e)$

判断狭缝对应坐标是否分离时，存在一定的偏差，该偏差不大于2倍扫描角度间隔，这里扫描角度间隔取 0.0018° ，即 $\pm 0.0036^\circ$ 。假设为均匀分布，有

$$u(\Delta_e) = \frac{0.0036}{\sqrt{3}}^\circ = 2.1 \times 10^{-3}^\circ$$

E.5 各标准不确定度分量汇总

表 E.1 激光雷达横向角度分辨力不确定度分量汇总表

符号	不确定度来源	灵敏系数	标准不确定度
$u(L)$	分辨力板与激光雷达测量中心的间距误差	-6.88×10^{-4}	$5.8 \times 10^{-3} \text{ m}$
$u(d)$	条纹间距误差	1.15	$5.7 \times 10^{-5} \text{ m}$
$u(\Delta_{\text{lidar}})$	安置误差	1	$2.7 \times 10^{-5}^\circ$
$u(\Delta_e)$	区分判断引入的误差	1	$2.1 \times 10^{-3}^\circ$

E.6 合成标准不确定度评定

由于 $u(L)$ 、 $u(d)$ 、 $u(\Delta_{\text{lidar}})$ 、 $u(\Delta_e)$ 彼此独立不相关，则合成标准不确定度 u_c 为：

$$u_c = \sqrt{c_1^2 u^2(L) + c_2^2 u^2(d) + c_3^2 u^2(\Delta_{\text{lidar}}) + c_4^2 u^2(\Delta_e)} = 2.1 \times 10^{-3}^\circ$$

E.7 扩展不确定度评定

取包含因子 $k=2$ ，则激光雷达横向角度分辨力的扩展不确定度为：

$$U = k \cdot u_c = 4.2 \times 10^{-3} \text{ } ^{\circ}$$

附录 F

高度角误差评定示例

F.1 概述

按照 7.2.7 的校准方法，对激光雷达的高度角误差进行校准。

F.2 测量模型

高度角误差的测量模型是非线性测量模型，将其进行泰勒展开，保留一阶项，则其误差模型为：

$$\begin{aligned} \Delta I = & \arcsin \frac{\hat{A}_L}{\sqrt{1 + \hat{X}_L^2 + \hat{Y}_L^2}} - \arcsin \frac{\hat{A}}{\sqrt{1 + \hat{X}^2 + \hat{Y}^2}} + \sum_i^m \left(\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}_L} \frac{\partial \hat{A}_L}{\partial \theta_{L,i}} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}_L} \frac{\partial \hat{X}_L}{\partial \theta_{L,i}} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}_L} \frac{\partial \hat{Y}_L}{\partial \theta_{L,i}} \right) [e_1(\theta_{L,i}) + e_2(\theta_{L,i})] \\ & + \sum_i^m \left(\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}_L} \frac{\partial \hat{A}_L}{\partial \varphi_{L,i}} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}_L} \frac{\partial \hat{X}_L}{\partial \varphi_{L,i}} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}_L} \frac{\partial \hat{Y}_L}{\partial \varphi_{L,i}} \right) e(\varphi_{L,i}) + \sum_i^n \left(\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}} \frac{\partial \hat{A}}{\partial \theta_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}} \frac{\partial \hat{X}}{\partial \theta_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}} \frac{\partial \hat{Y}}{\partial \theta_i} \right) [e_1(\theta_i) + e_2(\theta_i)] \\ & + \sum_i^n \left(\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}} \frac{\partial \hat{A}}{\partial \varphi_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}} \frac{\partial \hat{X}}{\partial \varphi_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}} \frac{\partial \hat{Y}}{\partial \varphi_i} \right) [e_1(\varphi_i) + e_2(\varphi_i) + e_3(\varphi_i)] \end{aligned} \quad (F.1)$$

式中：

ΔI ——高度角误差；

$\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}_L}$ 、 $\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}_L}$ 、 $\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}_L}$ 、 $\frac{\partial \hat{A}_L}{\partial \theta_{L,i}}$ 、 $\frac{\partial \hat{X}_L}{\partial \theta_{L,i}}$ 、 $\frac{\partial \hat{Y}_L}{\partial \theta_{L,i}}$ 、 $\frac{\partial \hat{A}_L}{\partial \varphi_{L,i}}$ 、 $\frac{\partial \hat{X}_L}{\partial \varphi_{L,i}}$ 、 $\frac{\partial \hat{Y}_L}{\partial \varphi_{L,i}}$ 、 $\frac{\partial \hat{A}}{\partial \theta_i}$ 、 $\frac{\partial \hat{X}}{\partial \theta_i}$ 、 $\frac{\partial \hat{Y}}{\partial \theta_i}$ ——偏导数

符号；

$\varphi_{L,i}$ ——在宽阔场景下激光雷达的第 i 个点云坐标换算的水平方向观测值；

$\theta_{L,i}$ ——在宽阔场景下激光雷达的第 i 个点云坐标换算的竖直角观测值；

m ——在宽阔场景下选取的激光雷达点云数；

φ_i ——第 i 次校准位置时测得的激光方向与水平面夹角；

θ_i ——第 i 次校准位置时的多齿分度台标称示值；

n ——高度角误差测量时的校准位置数；

$e_1(\theta_{L,i})$ ——激光雷达坐标数据换算成水平方向引起的分辨力误差；

$e_2(\theta_{L,i})$ ——激光雷达水平测角误差；

$e(\varphi_{L,i})$ ——激光雷达坐标数据换算成竖直角引起的分辨力误差；

$e_1(\theta_i)$ ——多齿分度台分度间隔误差；

$e_2(\theta_i)$ ——多齿分度台转轴不竖直对水平方向的影响误差；

$e_1(\varphi_i)$ ——激光雷达激光光斑在竖直方向的影像识别复现性误差；

$e_2(\varphi_i)$ ——多齿分度台转轴不竖直对竖直的影响误差；

$e_3(\varphi)$ ——影像测量平行光管水平准线误差；

$\hat{A}_L$ 、 $\hat{X}_L$ 、 $\hat{Y}_L$ 、 $\hat{A}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ ——为标称高度角及实测线束高度角的最小二乘估计

值：

$$\begin{bmatrix} \hat{A}_L \\ \hat{X}_L \\ \hat{Y}_L \end{bmatrix} = (G_L^T G_L)^{-1} G_L^T f_L = \begin{bmatrix} n & \sum \sin \theta_{L,i} \cos \varphi_{L,i} & \sum \cos \theta_{L,i} \cos \varphi_{L,i} \\ \sum \sin \theta_{L,i} \cos \varphi_{L,i} & \sum \sin^2 \theta_{L,i} \cos^2 \varphi_{L,i} & \frac{1}{2} \sum \sin 2\theta_{L,i} \cos^2 \varphi_{L,i} \\ \sum \cos \theta_{L,i} \cos \varphi_{L,i} & \frac{1}{2} \sum \sin 2\theta_{L,i} \cos^2 \varphi_{L,i} & \sum \cos^2 \theta_{L,i} \cos^2 \varphi_{L,i} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \sum \sin \varphi_{L,i} \\ \frac{1}{2} \sum \sin \theta_{L,i} \sin 2\varphi_{L,i} \\ \frac{1}{2} \sum \cos \theta_{L,i} \sin 2\varphi_{L,i} \end{bmatrix} \quad (\text{F.2})$$

$$\begin{bmatrix} \hat{A} \\ \hat{X} \\ \hat{Y} \end{bmatrix} = (G^T G)^{-1} G^T f = \begin{bmatrix} n & \sum \sin \theta_i \cos \varphi_i & \sum \cos \theta_i \cos \varphi_i \\ \sum \sin \theta_i \cos \varphi_i & \sum \sin^2 \theta_i \cos^2 \varphi_i & \frac{1}{2} \sum \sin 2\theta_i \cos^2 \varphi_i \\ \sum \cos \theta_i \cos \varphi_i & \frac{1}{2} \sum \sin 2\theta_i \cos^2 \varphi_i & \sum \cos^2 \theta_i \cos^2 \varphi_i \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \sum \sin \varphi_i \\ \frac{1}{2} \sum \sin \theta_i \sin 2\varphi_i \\ \frac{1}{2} \sum \cos \theta_i \sin 2\varphi_i \end{bmatrix} \quad (\text{F.3})$$

F.3 灵敏系数

对各误差分量求偏导，得到各分量的灵敏系数：

$$c(e_1(\theta_{L,i})) = \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}_L} \frac{\partial \hat{A}_L}{\partial \theta_{L,i}} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}_L} \frac{\partial \hat{X}_L}{\partial \theta_{L,i}} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}_L} \frac{\partial \hat{Y}_L}{\partial \theta_{L,i}} \quad (\text{F.4})$$

$$c(e_2(\theta_{L,i})) = \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}_L} \frac{\partial \hat{A}_L}{\partial \theta_{L,i}} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}_L} \frac{\partial \hat{X}_L}{\partial \theta_{L,i}} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}_L} \frac{\partial \hat{Y}_L}{\partial \theta_{L,i}} \quad (\text{F.5})$$

$$c(e(\varphi_{L,i})) = \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}_L} \frac{\partial \hat{A}_L}{\partial \varphi_{L,i}} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}_L} \frac{\partial \hat{X}_L}{\partial \varphi_{L,i}} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}_L} \frac{\partial \hat{Y}_L}{\partial \varphi_{L,i}} \quad (\text{F.6})$$

$$c(e_1(\theta_i)) = \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}} \frac{\partial \hat{A}}{\partial \theta_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}} \frac{\partial \hat{X}}{\partial \theta_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}} \frac{\partial \hat{Y}}{\partial \theta_i} \quad (\text{F.7})$$

$$c(e_2(\theta_i)) = \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}} \frac{\partial \hat{A}}{\partial \theta_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}} \frac{\partial \hat{X}}{\partial \theta_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}} \frac{\partial \hat{Y}}{\partial \theta_i} \quad (\text{F.8})$$

$$c(e_1(\varphi_i)) = \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}} \frac{\partial \hat{A}}{\partial \varphi_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}} \frac{\partial \hat{X}}{\partial \varphi_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}} \frac{\partial \hat{Y}}{\partial \varphi_i} \quad (\text{F.9})$$

$$c(e_2(\varphi_i)) = \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}} \frac{\partial \hat{A}}{\partial \varphi_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}} \frac{\partial \hat{X}}{\partial \varphi_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}} \frac{\partial \hat{Y}}{\partial \varphi_i} \quad (\text{F.10})$$

$$c(e_3(\varphi)) = \sum_i^n \left(\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}} \frac{\partial \hat{A}}{\partial \varphi_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}} \frac{\partial \hat{X}}{\partial \varphi_i} + \frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}} \frac{\partial \hat{Y}}{\partial \varphi_i} \right) \quad (\text{F.11})$$

其中， ΔI 关于 $\hat{A}_L$ 、 $\hat{X}_L$ 、 $\hat{Y}_L$ 、 $\hat{A}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 的偏导数分别为：

$$\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}_L} = (1 + \hat{X}_L^2 + \hat{Y}_L^2 - \hat{A}_L^2)^{-\frac{1}{2}} \quad (\text{F.12})$$

$$\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}_L} = -\hat{A}_L \hat{X}_L (1 + \hat{X}_L^2 + \hat{Y}_L^2 - \hat{A}_L^2)^{-\frac{1}{2}} (1 + \hat{X}_L^2 + \hat{Y}_L^2)^{-1} \quad (\text{F.13})$$

$$\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}_L} = -\hat{A}_L \hat{Y}_L (1 + \hat{X}_L^2 + \hat{Y}_L^2 - \hat{A}_L^2)^{-\frac{1}{2}} (1 + \hat{X}_L^2 + \hat{Y}_L^2)^{-1} \quad (\text{F.14})$$

$$\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{A}} = -(1 + \hat{X}^2 + \hat{Y}^2 - \hat{A}^2)^{-\frac{1}{2}} \quad (\text{F.15})$$

$$\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{X}} = \hat{A} \hat{X} (1 + \hat{X}^2 + \hat{Y}^2 - \hat{A}^2)^{-\frac{1}{2}} (1 + \hat{X}^2 + \hat{Y}^2)^{-1} \quad (\text{F.16})$$

$$\frac{\partial \Delta I}{\partial \hat{Y}} = \hat{A} \hat{Y} (1 + \hat{X}^2 + \hat{Y}^2 - \hat{A}^2)^{-\frac{1}{2}} (1 + \hat{X}^2 + \hat{Y}^2)^{-1} \quad (\text{F.17})$$

而, $\hat{A}_L$ 、 $\hat{X}_L$ 、 $\hat{Y}_L$ 、 $\hat{A}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 关于 θ_i 、 φ_i 、 $\theta_{L,i}$ 、 $\varphi_{L,i}$ 的偏导数分别为:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \hat{A}}{\partial \theta_i} & \frac{\partial \hat{X}}{\partial \theta_i} & \frac{\partial \hat{Y}}{\partial \theta_i} \end{bmatrix}^T = -(G^T G)^{-1} \frac{\partial G^T G}{\partial \theta_i} (G^T G)^{-1} G^T f + (G^T G)^{-1} \frac{\partial G^T f}{\partial \theta_i} \quad (\text{F.18})$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \hat{A}}{\partial \varphi_i} & \frac{\partial \hat{X}}{\partial \varphi_i} & \frac{\partial \hat{Y}}{\partial \varphi_i} \end{bmatrix}^T = -(G^T G)^{-1} \frac{\partial G^T G}{\partial \varphi_i} (G^T G)^{-1} G^T f + (G^T G)^{-1} \frac{\partial G^T f}{\partial \varphi_i} \quad (\text{F.19})$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \hat{A}_L}{\partial \theta_{L,i}} & \frac{\partial \hat{X}_L}{\partial \theta_{L,i}} & \frac{\partial \hat{Y}_L}{\partial \theta_{L,i}} \end{bmatrix}^T = -(G_L^T G_L)^{-1} \frac{\partial G_L^T G_L}{\partial \theta_{L,i}} (G_L^T G_L)^{-1} G_L^T f_L + (G_L^T G_L)^{-1} \frac{\partial G_L^T f_L}{\partial \theta_{L,i}} \quad (\text{F.20})$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial \hat{A}_L}{\partial \varphi_{L,i}} & \frac{\partial \hat{X}_L}{\partial \varphi_{L,i}} & \frac{\partial \hat{Y}_L}{\partial \varphi_{L,i}} \end{bmatrix}^T = -(G_L^T G_L)^{-1} \frac{\partial G_L^T G_L}{\partial \varphi_{L,i}} (G_L^T G_L)^{-1} G_L^T f_L + (G_L^T G_L)^{-1} \frac{\partial G_L^T f_L}{\partial \varphi_{L,i}} \quad (\text{F.21})$$

进一步, $G^T G$ 、 $G^T f$ 、 $G_L^T G_L$ 、 $G_L^T f_L$ 关于 θ_i 、 φ_i 、 $\theta_{L,i}$ 、 $\varphi_{L,i}$ 的偏导数分别为:

$$\frac{\partial G^T G}{\partial \theta_i} = \begin{bmatrix} 0 & \cos \theta_i \cos \varphi_i & -\sin \theta_i \cos \varphi_i \\ \cos \theta_i \cos \varphi_i & 2 \sin \theta_i \cos \theta_i \cos^2 \varphi_i & \cos 2 \theta_i \cos^2 \varphi_i \\ -\sin \theta_i \cos \varphi_i & \cos 2 \theta_i \cos^2 \varphi_i & -2 \sin \theta_i \cos \theta_i \cos^2 \varphi_i \end{bmatrix} \quad (\text{F.22})$$

$$\frac{\partial G^T G}{\partial \varphi_i} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin \theta_i \sin \varphi_i & -\cos \theta_i \sin \varphi_i \\ -\sin \theta_i \sin \varphi_i & -2 \sin^2 \theta_i \cos \varphi_i \sin \varphi_i & -\sin 2 \theta_i \cos \varphi_i \sin \varphi_i \\ -\cos \theta_i \sin \varphi_i & -\sin 2 \theta_i \cos \varphi_i \sin \varphi_i & -2 \cos^2 \theta_i \cos \varphi_i \sin \varphi_i \end{bmatrix} \quad (\text{F.23})$$

$$\frac{\partial G^T f}{\partial \theta_i} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \cos \theta_i \sin 2 \varphi_i \\ -\frac{1}{2} \sin \theta_i \sin 2 \varphi_i \end{bmatrix} \quad (\text{F.24})$$

$$\frac{\partial G^T f}{\partial \varphi_i} = \begin{bmatrix} \cos \varphi_i \\ \sin \theta_i \cos 2 \varphi_i \\ \cos \theta_i \cos 2 \varphi_i \end{bmatrix} \quad (\text{F.25})$$

$$\frac{\partial G_L^T G_L}{\partial \theta_{L,i}} = \begin{bmatrix} 0 & \cos \theta_{L,i} \cos \varphi_{L,i} & -\sin \theta_{L,i} \cos \varphi_{L,i} \\ \cos \theta_{L,i} \cos \varphi_{L,i} & 2 \sin \theta_{L,i} \cos \theta_{L,i} \cos^2 \varphi_{L,i} & \cos 2 \theta_{L,i} \cos^2 \varphi_{L,i} \\ -\sin \theta_{L,i} \cos \varphi_{L,i} & \cos 2 \theta_{L,i} \cos^2 \varphi_{L,i} & -2 \sin \theta_{L,i} \cos \theta_{L,i} \cos^2 \varphi_{L,i} \end{bmatrix} \quad (\text{F.26})$$

$$\frac{\partial G_L^T G_L}{\partial \varphi_{L,i}} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin \theta_{L,i} \sin \varphi_{L,i} & -\cos \theta_{L,i} \sin \varphi_{L,i} \\ -\sin \theta_{L,i} \sin \varphi_{L,i} & -2 \sin^2 \theta_{L,i} \cos \varphi_{L,i} \sin \varphi_{L,i} & -\sin 2 \theta_{L,i} \cos \varphi_{L,i} \sin \varphi_{L,i} \\ -\cos \theta_{L,i} \sin \varphi_{L,i} & -\sin 2 \theta_{L,i} \cos \varphi_{L,i} \sin \varphi_{L,i} & -2 \cos^2 \theta_{L,i} \cos \varphi_{L,i} \sin \varphi_{L,i} \end{bmatrix}$$

(F.27)

$$\frac{\partial G_L^T f_L}{\partial \theta_{L,i}} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \cos \theta_{L,i} \sin 2\varphi_{L,i} \\ -\frac{1}{2} \sin \theta_{L,i} \sin 2\varphi_{L,i} \end{bmatrix} \quad (\text{F.28})$$

$$\frac{\partial G_L^T f_L}{\partial \varphi_{L,i}} = \begin{bmatrix} \cos \varphi_{L,i} \\ \sin \theta_{L,i} \cos 2\varphi_{L,i} \\ \cos \theta_{L,i} \cos 2\varphi_{L,i} \end{bmatrix} \quad (\text{F.29})$$

F.4 各输入量的标准不确定度分量评定

F.4.1 激光雷达坐标数据换算成水平方向及竖直角引起的分辨力误差引入的标准不确定度分量 $u(e_1(\theta_{L,i}))$ 、 $u(e(\varphi_{L,i}))$

激光雷达点云坐标的分辨力为 0.1 mm，以 50 m 为测距范围，设其为均匀分布，则其分辨力误差引入的标准不确定度分量为：

$$u(e_1(\theta_{L,i})) = u(e(\varphi_{L,i})) = \frac{0.1/50000}{2\sqrt{3}} \text{rad} = 0.12''$$

F.4.2 激光雷达水平测角误差引入的标准不确定度分量 $u(e_2(\theta_{L,i}))$

激光雷达水平测角误差最大为 $\pm 40''$ ，设其为均匀分布，则其激光雷达水平测角误差引入的标准不确定度分量为：

$$u(e_2(\theta_{L,i})) = \frac{40''}{\sqrt{3}} = 23.1''$$

F.4.3 多齿分度台分度间隔误差标准不确定度分量 $u(e_1(\theta_i))$

多齿分度台采用 2 级及以上，其最大分度间隔误差为 $2''$ ，设其为均匀分布，则多齿分度台分度间隔误差引起的标准不确定度分量为：

$$u(e_1(\theta_i)) = \frac{2''}{2\sqrt{3}} = 0.6''$$

F.4.4 多齿分度台转轴不竖直对水平方向的影响误差引入的标准不确定度分量 $u(e_2(\theta_i))$

多齿分度台安置采用合像水平仪进行调平，其转轴不竖直误差小于 $8''$ ，对水平方向的影响小于 $\pm 0.02''$ ，设为均匀分布，则多齿分度台转轴不竖直对水平方向的影响误差引入的标准不确定度分量为：

$$u(e_2(\theta_i)) = \frac{0.02''}{\sqrt{3}} = 0.01''$$

可忽略不计。

F.4.5 激光雷达激光光斑在竖直方向的影像识别复现性误差引入的标准不确定度分量 $u(e_1(\varphi_i))$

光斑识别复现性用多次识别结果的实验标准偏差表示，用贝塞尔法计算实验标准偏差。重复性测量数据见表 F.1。

表 F.1 激光雷达光斑中心竖直坐标识别复现性数据

序号	1	2	3	4	5
竖直坐标/ pixel	970	976	973	961	976
序号	6	7	8	9	10
竖直坐标/ pixel	970	967	970	964	961

则单次测量复现性引入的标准不确定度分量为：

$$u(e_1(\varphi_i)) = \sqrt{\sum_{k=1}^{10} \frac{(\varphi_k - \overline{\varphi_k})^2}{9}} \times 1.8''/\text{pixel} = 9.9''$$

F.4.6 多齿分度台转轴不竖直对竖直的影响误差引入的标准不确定度分量 $u(e_2(\varphi_i))$

多齿分度台安置采用合像水平仪进行调平，其转轴不竖直误差小于 $\pm 8''$ ，设为均匀分布，则多齿分度台转轴不竖直对水平方向的影响误差引入的标准不确定度分量为：

$$u(e_2(\theta_i)) = \frac{8''}{\sqrt{3}} = 4.6''$$

F.4.7 影像测量平行光管水平准线误差引入的标准不确定度分量 $e_3(\varphi)$

利用经纬仪测量影像测量平行光管水平准线误差的标准不确定度不超过 $2''$ ，设为正态分布，则影像测量平行光管水平准线误差引入的标准不确定度分量为：

$$e_3(\varphi) = 2''$$

F.5 合成标准不确定度评定

由于各误差分量彼此不相关，有

$$u_c^2 = \sum_{i=1}^m \left[c^2(e_1(\theta_{L,i})) \times u^2(e_1(\theta_{L,i})) + c^2(e_2(\theta_{L,i})) \times u^2(e_2(\theta_{L,i})) + c^2(e(\varphi_{L,i})) \times \right.$$

$$u^2(e(\varphi_{L,i})) + \sum_{i=1}^n [c^2(e_1(\theta_i)) \times u^2(e_1(\theta_i)) + c^2(e_2(\theta_i)) \times u^2(e_2(\theta_i)) + c^2(e_1(\varphi_i)) \times u^2(e_1(\varphi_i)) + c^2(e_2(\varphi_i)) \times u^2(e_2(\varphi_i))] + [\sum_{i=1}^n c(e_3(\varphi))]^2 \times u^2(e_3(\varphi)) = 21.8''$$

则合成标准不确定度 u_c 为:

$$u_c = 4.7''$$

F.6 扩展不确定度评定

取包含因子 $k=2$ ，则激光雷达高度角误差的扩展不确定度为:

$$U = k \cdot u_c = 9.4''$$

附录 G

校准证书内页（推荐）格式

1、外观质量与功能检查：

2、测距示值误差与测距重复性：

序号	斜距	测距示值误差	测距重复性	测距示值误差 扩展不确定度 ($k=2$)
1				
2				
3				
4				
5				

3、测距稳定性： mm

4、测角示值误差： °，测角示值误差校准结果的扩展不确定度 $U =$ °， $k = 2$ 5、高度角误差： "，高度角误差校准结果的扩展不确定度为 $U =$ "， $k = 2$